

Aula 4

Tuesday, March 10, 2026 2:08 PM

Prop: $g(G) \leq 2 \text{diam}(G) + 1$

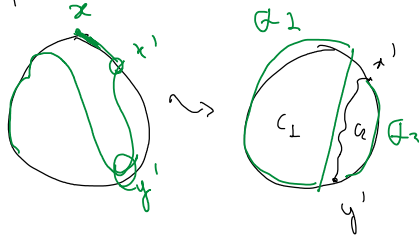
Prova: Seja C um ciclo mais curto em G suponha, por contradição, $g(C) \geq 2 \text{diam} + 2$. Logo, existem $x, y \in V(G)$ tq $\text{dist}(x, y) \geq \text{diam}(G) + 1$.

$$\text{dist}(x, y) \geq \text{diam}(G) + 1 \geq \text{dist}_G(x, y) + 1$$

$$\Rightarrow \text{dist}_C(x, y) > \text{dist}_G(x, y)$$

Existe caminho $P_{x,y}$ mais curto entre x e y que não está em C ($P_{x,y} \not\subset C$)

Como $P_{x,y} \not\subset C$, então há $e \in E(P_{x,y})$ que não está em C . Seja $P' \subseteq P_{x,y}$ um subcaminho de $P_{x,y}$ que contém e e cujos únicos vértices de C são nos vértices finais x' e y' .



$$e(C_1) = e(G_1) + e(P_1)$$

$$e(C_2) = e(G_2) + e(P_1)$$

$$2e(C) \leq e(C_1) + e(C_2) = \overbrace{e(G_1) + e(G_2)}^{e(C)} + 2e(P_1) \leq e(C) + 2\text{diam}(G)$$

$$2e(C) \leq e(C) + 2\text{diam}(G)$$

$$\Rightarrow e(C) \leq 2\text{diam}(G), \text{ uma contradição.}$$

Prop: G é bip $\Leftrightarrow G$ não tem ciclo ímpar

prova $\Rightarrow \Rightarrow$ suponha, por contradição, que G possui ciclo ímpar, digamos $x_1, \dots, x_{2k+1}$. Seja

A, B a bip de G , sem perda de generalidade podemos supor que $x \in A$. Logo, $x_2 \in B, x_3 \in A$, e de forma mais geral, $x_{2i} \in B$ e $x_{2i+1} \in A$. Portanto $x_1, x_{2k+1} \in A$, uma contradição.

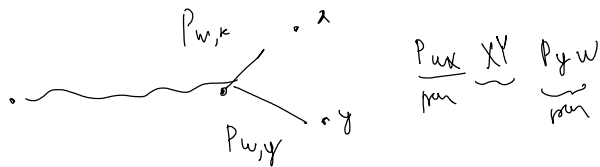
prova $\Leftarrow$: Vamos construir uma bip (A, B)

Fixe vértice $w \in V(G)$ e defina

$$A = \{u \in V(G) : \text{dist}(w, u) \text{ é par}\}$$

$$B = \{ u \in V(G) : \deg(u, A) \text{ é ímpar} \}$$

Suponha que existem $x, y \in A$ t.q $xy \in E(G)$.



Teorema de Mantel

Q⁰: Qual é o maior número de arestas em um grafo sem triângulos:

Grafo: Bipartidos, Bipartido completos

Q¹: Qual é o maior número de arestas de um grafo bipartido com n vértices

$$e(K_{a,b}) = a \cdot b \quad \begin{array}{l} \text{Max } a \leq b \\ \text{Sujeito a } a+b=n \end{array}$$

$$e(K_{a,b}) = a \cdot b = a \cdot (n-a) = na - a^2 \leq \left(\frac{n}{2}\right)^2 + \frac{n}{2} \cdot n = \frac{n^2}{4}$$

teo. Mantel:

Se G é um grafo c/ n vértices e não tem triângulos então $e(G) \leq \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor$

indução: se $n \leq 2$, OK

Seja $xy \in E(G)$ e tome $G' = G - x - y$.

G' é um grafo sem triângulos com $n-2$ vértices

$$\text{Pelo H.I., } e(G') \leq \left\lfloor \frac{(n-2)^2}{4} \right\rfloor = \frac{n^2 - 4n + 4}{4}$$

$$= \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor - n + 1$$

Como G não tem triângulos, temos que $N(x) \cap N(y) = \emptyset$

$$\Rightarrow e(G) \leq e(G') + (n-2) + 1$$

$$\leq \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor - n + 1 + n - x + x$$

